

一、填空题

1. $-\frac{g}{2}$ (无负号也可) (1 分); $\frac{2\sqrt{3}v^2}{3g}$ (2 分)
2. 1:3 (2 分); 1:8 (1 分)
3. 在 AB 连线上, 距离 A 球 $\frac{2}{3}L$ 处 (或: 在 AB 连线上, 距离 B 球 $\frac{1}{3}L$ 处) (2 分);
速度大小为 $\frac{1}{3}v$, 方向与 C 球速度方向一致 (2 分)。
4. $\frac{m(bv_0 \sin \theta)^2}{L^3}$ (3 分)
5. $I_0 = 90 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (1 分); 3.1 Hz (2 分); 3892.2 J (1 分)
6. 1000 m/s (1 分); $1000\sqrt{2}$ m/s (2 分)
7. AM (1 分); AM, BM (2 分)
8. 55.6% (2 分); 热力学第二定律 (2 分)
9. 增加 (1 分); 23.1 J/K (2 分)

二、选择题

1. D;
2. D;
3. B

三、计算题（共 21 分）

1. (10 分) 解：(1) 对释放瞬间用转动定理 $mg \frac{L}{2} = \frac{1}{3} mL^2 \alpha$

可得释放瞬间的角加速度为 $\alpha = \frac{3g}{2L}$ (2 分)

细杆质心的线加速度为 $a_c = \alpha \cdot \frac{L}{2} = \frac{3g}{4}$

由质心运动定理 $mg - F = ma_c = \frac{3mg}{4}$

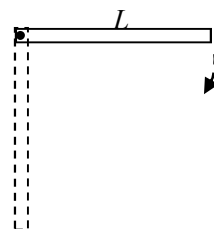
可得转轴作用于细杆上的力为 $F = \frac{mg}{4}$ ，方向向上。

(2) 转到垂直位置过程中，由机械能守恒定律 $mg \frac{L}{2} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} mL^2 \omega^2$

可得转到垂直位置时的角速度为 $\omega^2 = \frac{3g}{L}$

由质心运动定理 $F - mg = m\omega^2 \frac{L}{2} = \frac{3mg}{2}$

解得转轴作用于细杆上的力为 $F = \frac{5mg}{2}$ ，方向向上。



2. (11 分) 解：(1) 1→2 过程：

对外做功 $A_{12} = \frac{1}{2} (p_1 + p_2) \cdot (V_2 - V_1) = \frac{1}{2} (p_1 V_2 - p_2 V_1 + p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{1}{2} RT_1$

内能增量 $\Delta U_{12} = nC_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{5}{2} RT_1$

吸热 $Q_{12} = \Delta U_{12} + A_{12} = 3RT_1$

2→3 为绝热过程：因此吸热 $Q_{23} = 0$

内能增量 $\Delta U_{23} = nC_{V,m}(T_3 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1$

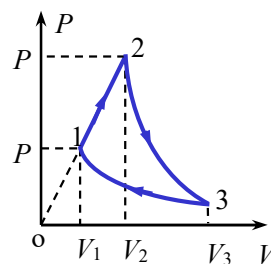
对外做功 $A_{23} = \int_{V_2}^{V_3} p dV = \frac{1}{\gamma - 1} (p_2 V_2 - p_3 V_3) = \frac{R}{\gamma - 1} (T_2 - T_3) = \frac{R}{1.4 - 1} (2T_1 - T_1) = 2.5RT_1$

或 $A_{23} = -\Delta U_{23} = \frac{5}{2} RT_1$

3→1 为等温过程：因此内能增量 $\Delta U_{31} = 0$

对外做功 $A_{31} = \int_{V_3}^{V_1} p dV = RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -RT_1 \ln 8 = -2.1RT_1$

吸热 为 $Q_{31} = A_{31} = -RT_1 \ln 8 = -2.1RT_1$



(2) 该循环过程的效率为： $\eta = \frac{Q_{12} + Q_{31}}{Q_{12}} = \frac{3RT_1 - RT_1 \ln 8}{3RT_1} = \frac{3 - 2.08}{3} = 30.7\%$

一、填空题

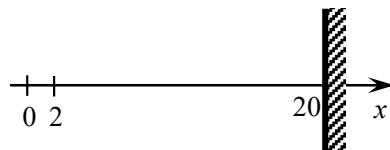
1. $1:\sqrt{6}$ (2 分); $1:1$ (1 分)
2. s_1 (1 分); 3554 (2 分)
3. 4 (1 分); 第一级 (1 分); 暗纹 (1 分)

二、选择题

1. A
2. B

三、计算题

1. (10 分) 解: (1) 由已知可知:



波源的初相 $\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 200\text{s}^{-1}$, $\lambda = u \cdot T = 4\text{m}$

波源振动函数为: $y = A \cos(200\pi t - \frac{\pi}{2})$ 或 $y = A \cos(200\pi t + \frac{3\pi}{2})$

波函数为: $y = A \cos\left[200\pi t - \frac{2\pi}{4}(x-2) - \frac{\pi}{2}\right] = A \cos\left[200\pi t - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right]$

或 $y = A \cos\left[200\pi t - \frac{2\pi}{4}(x-2) + \frac{3\pi}{2}\right] = A \cos\left[200\pi t - \frac{\pi}{2}x + \frac{5\pi}{2}\right]$

(2) $x = 20\text{m}$ 处的振动函数为

$$y = A \cos\left[200\pi t - \frac{\pi}{2} \cdot 20 + \frac{\pi}{2}\right] = A \cos\left[200\pi t - \frac{19\pi}{2}\right]$$

反射引起的相位突变 $\Delta\varphi$ 为 π 也可为 $-\pi$

反射波的波函数为:

$$y = A \cos\left[200\pi t - \frac{19\pi}{2} + \pi - \frac{2\pi}{4}(20-x)\right] = A \cos\left[200\pi t - \frac{37\pi}{2} + \frac{\pi}{2}x\right]$$

2. 解：(1) 由光栅方程 $(a+b)\cdot\sin\theta=k\lambda$ ，得光栅常数为

$$a+b=\frac{k\lambda}{\sin\theta}=6\times 10^{-4}\text{ cm}$$

(2) 由光栅方程 $(a+b)\cdot\sin\theta=k\lambda$ ，令 $\sin\theta=1$ ，解得

$$k_{\max}=\frac{(a+b)\sin\theta}{\lambda}=10$$

即 $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 9, \pm 10$ 时出现极大。

又由于 $b=3a$ ， $a+b=4a$ ，因此有 $k=\pm 4, \pm 8$ 时为缺级，

$k=\pm 10$ 在 $\pm 90^\circ$ 处看不到。

因此，能出现 $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 级明条纹，共 15 条明纹。

3. (5 分) 解：(1) 由 $L=n\cdot\frac{\lambda}{2}$ ， $u=\lambda\cdot\nu$

$$\text{可得： } \nu=\frac{u}{\lambda}=n\cdot\frac{u}{2L} \quad 2 \text{ 分}$$

其中基频为 $\nu_0=\frac{u}{2L}$ ，大提琴的琴弦比小提琴长几倍，因此其琴弦发出声音的基频（频率）也比小提琴小几倍，因此大提琴发出的声音处于低音部，而小提琴发出的声音处于高音部。

1 分

(2) 波在琴弦的两个固定端来回反射，只有满足驻波条件时，琴弦上来回反射的无数波能发生相干叠加，产生稳定的干涉条纹，即在相长干涉的位置无数反射波对应的振动总是同相叠加，其振幅不断变大，该振动将发出足够大的声响，而该振动的频率就决定了其音调。而不满足驻波条件的波在来回反射后不会产生稳定的相干叠加，其振动的幅度很小，因而其发出的声响非常微弱而不能被人感知。